

Class 12 Physics Test Series - Electrostatics

Set 06 | 30 Bilingual Questions | 4 Options | Answers with Explanation

Charge and Coulomb Law / आवेश एवं कूलॉम नियम

Q1. A body initially neutral loses 5×10^{12} electrons. Its final charge is:

प्रारम्भ में उदासीन पिंड से 5×10^{12} इलेक्ट्रॉन निकल जाते हैं। अंतिम आवेश है:

- A. $+8 \times 10^{-7} \text{ C}$
 $+8 \times 10^{-7} \text{ C}$
- B. $-8 \times 10^{-7} \text{ C}$
 $-8 \times 10^{-7} \text{ C}$

- C. $+3.2 \times 10^{-7} \text{ C}$
 $+3.2 \times 10^{-7} \text{ C}$
- D. $-3.2 \times 10^{-7} \text{ C}$
 $-3.2 \times 10^{-7} \text{ C}$

Answer / उत्तर: A

Explanation: $q = ne = 5 \times 10^{12} \times 1.6 \times 10^{-19} = 8 \times 10^{-7} \text{ C}$. Loss of electrons makes the charge positive.

व्याख्या: $q = ne = 8 \times 10^{-7} \text{ C}$ । इलेक्ट्रॉन निकलने से आवेश धनात्मक होगा।

Q2. Which charge value is not possible on an isolated body?

विलगित पिंड पर निम्न में से कौन-सा आवेश संभव नहीं है?

- A. $2.4 \times 10^{-19} \text{ C}$
 $2.4 \times 10^{-19} \text{ C}$
- B. $3.2 \times 10^{-19} \text{ C}$
 $3.2 \times 10^{-19} \text{ C}$

- C. $-4.8 \times 10^{-19} \text{ C}$
 $-4.8 \times 10^{-19} \text{ C}$
- D. $1.6 \times 10^{-18} \text{ C}$
 $1.6 \times 10^{-18} \text{ C}$

Answer / उत्तर: A

Explanation: Charge must be $q = ne$. Since $2.4/1.6 = 1.5$ is not an integer, $2.4 \times 10^{-19} \text{ C}$ is impossible.

व्याख्या: आवेश $q = ne$ होना चाहिए। $2.4/1.6 = 1.5$ पूर्णांक नहीं है, इसलिए यह मान संभव नहीं है।

Q3. Two bodies carry charges $+7q$ and $-3q$. They are connected and isolated from the surroundings. Their total charge afterward is:

दो पिंडों पर $+7q$ और $-3q$ आवेश हैं। उन्हें जोड़कर बाहरी वातावरण से विलग रखा गया है। बाद का कुल आवेश है:

- A. $+4q$
 $+4q$
- B. $+10q$
 $+10q$

- C. $-4q$
 $-4q$
- D. 0
0

Answer / उत्तर: A

Explanation: By conservation of charge, $Q_{\text{total}} = 7q - 3q = 4q$.

व्याख्या: आवेश संरक्षण से $Q_{\text{total}} = 7q - 3q = 4q$ ।

Q4. The SI dimensions of electric charge are:

विद्युत आवेश की SI विमा है:

- A. $[AT]$
 $[AT]$
- B. $[MLT^{-2}]$
 $[MLT^{-2}]$
- C. $[AT^{-1}]$
 $[AT^{-1}]$
- D. $[ML^2T^{-3}A^{-1}]$
 $[ML^2T^{-3}A^{-1}]$

Answer / उत्तर: A

Explanation: Since $q = It$, the dimensional formula is $[q] = [AT]$.

व्याख्या: $q = It$ होने के कारण $[q] = [AT]$ ।

Q5. A wire of length L carries uniformly distributed charge Q . Its linear charge density is:

L लंबाई के तार पर Q आवेश समान रूप से वितरित है। रेखीय आवेश घनत्व है:

- A. $\lambda = \frac{Q}{L}$
 $\lambda = \frac{Q}{L}$
- B. $\lambda = QL$
 $\lambda = QL$
- C. $\lambda = \frac{L}{Q}$
 $\lambda = \frac{L}{Q}$
- D. $\lambda = \frac{Q}{L^2}$
 $\lambda = \frac{Q}{L^2}$

Answer / उत्तर: A

Explanation: Linear charge density is charge per unit length: $\lambda = dq/dl = Q/L$.

व्याख्या: रेखीय आवेश घनत्व प्रति इकाई लंबाई आवेश है: $\lambda = Q/L$ ।

Q6. A disc of radius R has uniform surface charge density σ . Its total charge is:

R त्रिज्या की डिस्क का पृष्ठ आवेश घनत्व σ है। कुल आवेश है:

- A. $\sigma\pi R^2$
 $\sigma\pi R^2$
- B. $2\pi\sigma R$
 $2\pi\sigma R$
- C. $4\pi\sigma R^2$
 $4\pi\sigma R^2$
- D. $\frac{\sigma}{\pi R^2}$
 $\frac{\sigma}{\pi R^2}$

Answer / उत्तर: A

Explanation: $Q = \sigma A = \sigma\pi R^2$.

व्याख्या: $Q = \sigma A = \sigma\pi R^2$ ।

Q7. Two charges $2\mu C$ and $8\mu C$ are separated by 3 m in vacuum. The force magnitude is:

$2\mu C$ और $8\mu C$ आवेश निर्वात में 3 m दूर हैं। बल का परिमाण है:

- A. $1.6 \times 10^{-2} N$
 $1.6 \times 10^{-2} N$
- B. $1.6 \times 10^{-3} N$
 $1.6 \times 10^{-3} N$
- C. 16 N
 16 N
- D. $4.8 \times 10^{-2} N$
 $4.8 \times 10^{-2} N$

Answer / उत्तर: A

Explanation: $F = \frac{kq_1q_2}{r^2} = \frac{9 \times 10^9 (2 \times 10^{-6})(8 \times 10^{-6})}{3^2} = 1.6 \times 10^{-2} N$.

व्याख्या: $F = \frac{kq_1q_2}{r^2} = 1.6 \times 10^{-2} N$ ।

Q8. The vector form of Coulomb force on q_2 due to q_1 is:

q_1 के कारण q_2 पर कूलॉम बल का सदिश रूप है:

A. $\vec{F}_{21} = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{q_1 q_2}{r_{21}^2} \hat{r}_{21}$
 $\vec{F}_{21} = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{q_1 q_2}{r_{21}^2} \hat{r}_{21}$

B. $\vec{F}_{21} = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{q_1 q_2}{r_{21}} \hat{r}_{21}$
 $\vec{F}_{21} = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{q_1 q_2}{r_{21}} \hat{r}_{21}$

C. $\vec{F}_{21} = 4\pi\epsilon_0 q_1 q_2 r_{21}^2 \hat{r}_{21}$
 $\vec{F}_{21} = 4\pi\epsilon_0 q_1 q_2 r_{21}^2 \hat{r}_{21}$

D. $\vec{F}_{21} = \frac{q_1 q_2}{r_{21}^3} \hat{r}_{21}$
 $\vec{F}_{21} = \frac{q_1 q_2}{r_{21}^3} \hat{r}_{21}$

Answer / उत्तर: A

Explanation: Coulomb force has magnitude $k|q_1 q_2|/r^2$ and direction $\hat{r}_{21}$.

व्याख्या: कूलॉम बल का परिमाण $k|q_1 q_2|/r^2$ तथा दिशा $\hat{r}_{21}$ होती है।

Q9. If both interacting charges are doubled while separation is halved, the Coulomb force becomes:

दोनों आवेश दोगुने तथा दूरी आधी कर दी जाए तो कूलॉम बल होगा:

A. $16F$
 $16F$

B. $8F$
 $8F$

C. $4F$
 $4F$

D. $2F$
 $2F$

Answer / उत्तर: A

Explanation: $F' = k(2q_1)(2q_2)/(r/2)^2 = 16F$.

व्याख्या: $F' = k(2q_1)(2q_2)/(r/2)^2 = 16F$ ।

Q10. A Coulomb force is 40 N in air. In oil of relative permittivity 5, it is:

वायु में कूलॉम बल 40 N है। सापेक्ष विद्युतशीलता 5 वाले तेल में बल है:

A. 8 N
 8 N

B. 200 N
 200 N

C. 40 N
 40 N

D. 2 N
 2 N

Answer / उत्तर: A

Explanation: $F_{\text{medium}} = F_{\text{air}}/K = 40/5 = 8\text{ N}$.

व्याख्या: $F_{\text{medium}} = F_{\text{air}}/K = 40/5 = 8\text{ N}$ ।

Q11. Charges $+q$ and $+4q$ are fixed d apart. A positive test charge can be in equilibrium at a point:

$+q$ और $+4q$ आवेश d दूरी पर स्थिर हैं। धन परीक्षण आवेश संतुलन में होगा:

A. Between them, at $d/3$ from $+q$
दोनों के बीच, $+q$ से $d/3$ दूरी पर

B. Between them, at $2d/3$ from $+q$
दोनों के बीच, $+q$ से $2d/3$ दूरी पर

C. Outside near $+4q$
 $+4q$ के पास बाहर

D. At the midpoint
मध्यबिंदु पर

Answer / उत्तर: A

Explanation: $kq/x^2 = k(4q)/(d-x)^2$ gives $d-x = 2x$, hence $x = d/3$.

व्याख्या: $kq/x^2 = k(4q)/(d-x)^2$ से $d-x = 2x$, अतः $x = d/3$ ।

Q12. Charges $+q$ and $-4q$ are separated by d . The zero-force point for a positive test charge lies:

$+q$ और $-4q$ आवेश d दूरी पर हैं। धन परीक्षण आवेश के लिए शून्य-बल बिंदु स्थित है:

- | | |
|---|---|
| A. Outside, on the side of $+q$
$+q$ की ओर बाहरी भाग में | C. Outside, on the side of $-4q$
$-4q$ की ओर बाहरी भाग में |
| B. Between the charges
दोनों आवेशों के बीच | D. At the midpoint
मध्यबिंदु पर |

Answer / उत्तर: A

Explanation: Between unlike charges the fields point in the same direction. Cancellation is possible only outside on the side of the smaller charge $+q$.

व्याख्या: विपरीत आवेशों के बीच क्षेत्र एक ही दिशा में होते हैं। निरस्तीकरण छोटे आवेश $+q$ की ओर बाहर संभव है।

Q13. Three equal positive charges occupy three vertices of an equilateral triangle. The force on any one charge makes an angle with either adjacent side equal to:

समबाहु त्रिभुज के तीन शीर्षों पर समान धन आवेश हैं। किसी एक आवेश पर परिणामी बल निकटवर्ती भुजा से कोण बनाता है:

- | | |
|-----------------------------|-------------------------------|
| A. 30°
30° | C. 90°
90° |
| B. 60°
60° | D. 120°
120° |

Answer / उत्तर: A

Explanation: Two equal forces separated by 60° have a resultant along their angle bisector, i.e. 30° from either force.

व्याख्या: 60° पर स्थित दो समान बलों का परिणामी कोण समद्विभाजक पर, प्रत्येक से 30° पर होता है।

Q14. At the centre of a square, four equal positive charges are placed at the vertices. The net force on a test charge at the centre is:

वर्ग के चारों शीर्षों पर समान धन आवेश हैं। केंद्र पर परीक्षण आवेश पर परिणामी बल है:

- | | |
|---|-----------------------------------|
| A. 0
0 | C. Along a side
भुजा के अनुदिश |
| B. Along a diagonal
विकर्ण के अनुदिश | D. $4F$
$4F$ |

Answer / उत्तर: A

Explanation: For every vertex there is an opposite vertex producing an equal and opposite force; the vector sum is zero.

व्याख्या: हर शीर्ष के ठीक विपरीत शीर्ष का बल समान और विपरीत है; सदिश योग शून्य है।

Q15. The electrostatic force exerted by a proton on an electron compared with that exerted by the electron on the proton is:

प्रोटॉन द्वारा इलेक्ट्रॉन पर लगाए गए विद्युत बल की तुलना में इलेक्ट्रॉन द्वारा प्रोटॉन पर लगाया गया बल है:

- | | |
|---|---|
| A. Equal in magnitude and opposite in direction
परिमाण में समान और दिशा में विपरीत | C. Smaller because electron is lighter
इलेक्ट्रॉन हल्का होने से कम |
| B. Larger because proton is heavier
प्रोटॉन भारी होने से अधिक | D. Zero
शून्य |

Answer / उत्तर: A

Explanation: By Newton's third law, $\vec{F}_{pe} = -\vec{F}_{ep}$.

व्याख्या: न्यूटन के तृतीय नियम से $\vec{F}_{pe} = -\vec{F}_{ep}$ ।

Q16. The value of Coulomb constant k in a medium of permittivity ϵ is:

ϵ विद्युतशीलता वाले माध्यम में कूलॉम नियतांक k है:

- | | |
|---|---|
| A. $\frac{1}{4\pi\epsilon}$
$\frac{1}{4\pi\epsilon}$ | C. $\frac{\epsilon}{4\pi}$
$\frac{\epsilon}{4\pi}$ |
| B. $4\pi\epsilon$
$4\pi\epsilon$ | D. $\frac{1}{\epsilon}$
$\frac{1}{\epsilon}$ |

Answer / उत्तर: A

Explanation: $k = 1/(4\pi\epsilon)$; in vacuum $\epsilon = \epsilon_0$.

व्याख्या: $k = 1/(4\pi\epsilon)$; निर्वात में $\epsilon = \epsilon_0$ ।

Q17. Two identical metal spheres have charges $+10 \mu\text{C}$ and $-2 \mu\text{C}$. After contact they are separated to the original distance. The ratio of new force to initial force magnitude is:

दो समान धातु गोलों पर $+10 \mu\text{C}$ और $-2 \mu\text{C}$ हैं। स्पर्श के बाद मूल दूरी पर अलग किया जाता है। नए बल और प्रारम्भिक बल के परिमाण का अनुपात है:

- | | |
|-----------------------------------|-----------------------------------|
| A. $\frac{4}{5}$
$\frac{4}{5}$ | C. $\frac{1}{5}$
$\frac{1}{5}$ |
| B. $\frac{5}{4}$
$\frac{5}{4}$ | D. 4
4 |

Answer / उत्तर: A

Explanation: After contact each sphere has $(10 - 2)/2 = 4 \mu\text{C}$. Thus $F'/F = 4 \times 4/(10 \times 2) = 4/5$.

व्याख्या: स्पर्श के बाद प्रत्येक पर $4 \mu\text{C}$ है। अतः $F'/F = 16/20 = 4/5$ ।

Q18. A charged glass rod attracts a neutral paper piece mainly because of:

आवेशित काँच की छड़ उदासीन कागज को मुख्यतः आकर्षित करती है क्योंकि:

- | | |
|--|--|
| A. Electrostatic induction
विद्युत स्थैतिक प्रेरण | C. Gravitational force
गुरुत्वाकर्षण बल |
| B. Charge quantization
आवेश क्वांटीकरण | D. Magnetic induction
चुंबकीय प्रेरण |

Answer / उत्तर: A

Explanation: The rod polarizes the paper; opposite induced charge is closer, producing a net attraction.

व्याख्या: छड़ कागज का ध्रुवण करती है; निकट का विपरीत प्रेरित आवेश अधिक आकर्षण देता है।

Q19. To charge a conductor positively by induction using a negatively charged rod, the conductor should be grounded while the rod is:

ऋणावेशित छड़ से प्रेरण द्वारा चालक को धनावेशित करने के लिए चालक को कब भू-संपर्कित करना चाहिए?

- | | |
|--|---|
| A. Near the conductor without touching
चालक के पास, बिना स्पर्श किए | C. Far away
बहुत दूर |
| B. Touching the conductor
चालक को स्पर्श करते हुए | D. After the rod is removed
छड़ हटाने के बाद |

Answer / उत्तर: A

Explanation: With the negative rod nearby, grounding lets electrons leave the conductor. Removing ground first leaves a positive charge.

व्याख्या: ऋणावेशित छड़ पास होने पर भू-संपर्क से इलेक्ट्रॉन चालक से निकलते हैं। पहले भू-संपर्क हटाने पर धन आवेश बचता है।

Q20. When an electroscope is touched by a body having the same sign of charge, the leaf divergence generally:

समान प्रकार के आवेश वाले पिंड से विद्युतदर्शी को छूने पर पत्तियों का विचलन सामान्यतः:

- | | |
|-------------------------------------|--|
| A. Increases
बढ़ता है | C. Reverses instantly
तुरन्त उलट जाता है |
| B. Becomes zero
शून्य हो जाता है | D. Is unaffected in every case
हर स्थिति में अपरिवर्तित रहता है |

Answer / उत्तर: A

Explanation: Additional charge of the same sign increases mutual repulsion between the leaves.

व्याख्या: समान चिह्न का अतिरिक्त आवेश पत्तियों के बीच प्रतिकर्षण बढ़ाता है।

Q21. A hollow conductor carries net charge Q and has no charge inside its cavity. The charge on the inner cavity surface is:

खोखले चालक पर कुल आवेश Q है और गुहा के भीतर कोई आवेश नहीं है। गुहा की भीतरी सतह पर आवेश है:

- | | |
|---------------|-------------------|
| A. 0
0 | C. $-Q$
$-Q$ |
| B. Q
Q | D. $Q/2$
$Q/2$ |

Answer / उत्तर: A

Explanation: A Gaussian surface in the conducting material has zero flux and encloses no cavity charge, so the inner-surface charge is zero.

व्याख्या: चालक पदार्थ के भीतर गाउसीय पृष्ठ का फ्लक्स शून्य और गुहा में आवेश नहीं है; अतः भीतरी सतह का आवेश शून्य है।

Q22. A point charge $+q$ is placed inside an empty cavity of an initially neutral conductor. The induced charges on inner and outer surfaces are respectively:

प्रारम्भ में उदासीन चालक की खाली गुहा में $+q$ बिंदु आवेश रखा जाता है। भीतरी और बाहरी सतहों पर प्रेरित आवेश क्रमशः हैं:

- | | |
|-------------------------|-----------------------|
| A. $-q, +q$
$-q, +q$ | C. $-q, 0$
$-q, 0$ |
| B. $+q, -q$
$+q, -q$ | D. $0, +q$
$0, +q$ |

Answer / उत्तर: A

Explanation: $-q$ is induced on the cavity wall to keep the conductor field zero; conservation leaves $+q$ outside.

व्याख्या: चालक के भीतर क्षेत्र शून्य रखने के लिए गुहा की दीवार पर $-q$ प्रेरित होता है; संरक्षण से बाहर $+q$ आता है।

Q23. The force between two charges is measured as F . If one charge is reduced to one-third and the other is tripled, the force becomes:

दो आवेशों के बीच बल F है। एक आवेश एक-तिहाई और दूसरा तीन गुना कर दिया जाए तो बल होगा:

- | | |
|-----------------|-------------------|
| A. F
F | C. $F/3$
$F/3$ |
| B. $3F$
$3F$ | D. $9F$
$9F$ |

Answer / उत्तर: A

Explanation: The product is unchanged: $(q_1/3)(3q_2) = q_1q_2$, so $F' = F$.

व्याख्या: आवेशों का गुणनफल अपरिवर्तित है: $(q_1/3)(3q_2) = q_1q_2$; अतः $F' = F$ ।

Q24. Three charges $+q, +q, -q$ are at the vertices of an equilateral triangle. The potential energy of the system is:

समबाहु त्रिभुज के शीर्षों पर $+q, +q, -q$ आवेश हैं। निकाय की विभव ऊर्जा है:

- | | |
|---|---|
| A. $-\frac{kq^2}{a}$
$-\frac{kq^2}{a}$ | C. $-\frac{3kq^2}{a}$
$-\frac{3kq^2}{a}$ |
| B. $+\frac{kq^2}{a}$
$+\frac{kq^2}{a}$ | D. 0
0 |

Answer / उत्तर: A

Explanation: $U = \frac{k}{a}[q^2 - q^2 - q^2] = -kq^2/a$.

व्याख्या: $U = \frac{k}{a}[q^2 - q^2 - q^2] = -kq^2/a$ ।

Q25. A charge q is divided into two parts that are separated by fixed distance. Their mutual force is maximum when the parts are:

q आवेश को दो भागों में बाँटकर नियत दूरी पर रखा जाता है। पारस्परिक बल अधिकतम होगा जब भाग हों:

- | | |
|---|---|
| A. $q/2$ and $q/2$
$q/2$ and $q/2$ | C. $q/4$ and $3q/4$
$q/4$ and $3q/4$ |
| B. $q/3$ and $2q/3$
$q/3$ and $2q/3$ | D. 0 and q
0 and q |

Answer / उत्तर: A

Explanation: For parts x and $q - x$, $F \propto x(q - x)$, which is maximum at $x = q/2$.

व्याख्या: $F \propto x(q - x)$ का अधिकतम मान $x = q/2$ पर है।

Q26. The electrostatic-to-gravitational force ratio between two electrons depends on their separation as:

दो इलेक्ट्रॉनों के बीच विद्युत और गुरुत्व बलों का अनुपात दूरी पर कैसे निर्भर करता है?

- | | |
|--|---------------------------------------|
| A. Independent of separation
दूरी से स्वतंत्र | C. $\propto r^2$
$\propto r^2$ |
| B. $\propto r$
$\propto r$ | D. $\propto 1/r^2$
$\propto 1/r^2$ |

Answer / उत्तर: A

Explanation: Both forces vary as $1/r^2$, so $F_e/F_g = ke^2/(Gm_e^2)$ is independent of r .

व्याख्या: दोनों बल $1/r^2$ के अनुसार बदलते हैं; अतः F_e/F_g दूरी से स्वतंत्र है।

Q27. Two charges are kept at fixed separation. Which change reverses the direction of their force without changing its magnitude?

दो आवेश नियत दूरी पर हैं। कौन-सा परिवर्तन बल की दिशा उलटता है पर परिमाण नहीं बदलता?

- | | |
|--|--|
| A. Reverse the sign of one charge
किसी एक आवेश का चिन्ह बदलना | C. Double both charges
दोनों आवेश दोगुने करना |
| B. Reverse both signs
दोनों के चिन्ह बदलना | D. Halve the separation
दूरी आधी करना |

Answer / उत्तर: A

Explanation: Changing one sign changes $q_1 q_2$ to its negative while $|q_1 q_2|$ remains unchanged.

व्याख्या: एक आवेश का चिन्ह बदलने पर $q_1 q_2$ का चिन्ह बदलता है, पर $|q_1 q_2|$ समान रहता है।

Q28. A uniformly charged ring has total charge Q . If its radius is doubled without changing Q , its linear charge density becomes:

समान रूप से आवेशित वलय का कुल आवेश Q है। Q नियत रखते हुए त्रिज्या दोगुनी करने पर रेखीय आवेश घनत्व होगा:

- | | |
|-------------------------------|-------------------------------|
| A. $\lambda/2$
$\lambda/2$ | C. λ
λ |
| B. 2λ
2λ | D. $\lambda/4$
$\lambda/4$ |

Answer / उत्तर: A

Explanation: $\lambda = Q/(2\pi R)$. For $R' = 2R$, $\lambda' = Q/(4\pi R) = \lambda/2$.

व्याख्या: $\lambda = Q/(2\pi R)$; $R' = 2R$ पर $\lambda' = \lambda/2$ ।

Q29. The principle used to calculate force due to several point charges is:

अनेक बिंदु आवेशों के कारण बल निकालने में प्रयुक्त सिद्धांत है:

- | | |
|---|---|
| A. Vector superposition
सदिश अध्यारोपण | C. Energy conservation only
केवल ऊर्जा संरक्षण |
| B. Scalar addition only
केवल अदिश योग | D. Charge quantization
आवेश क्वांटिकरण |

Answer / उत्तर: A

Explanation: $\vec{F}_{\text{net}} = \sum_i \vec{F}_i$; individual Coulomb forces add vectorially.

व्याख्या: $\vec{F}_{\text{net}} = \sum_i \vec{F}_i$; अलग-अलग कूलॉम बलों का सदिश योग लिया जाता है।

Q30. A neutral metal sphere is attracted by both positively and negatively charged rods. This observation shows that:

उदासीन धातु गोला धन तथा ऋण दोनों प्रकार की आवेशित छड़ों से आकर्षित होता है। यह दर्शाता है कि:

- | | |
|--|---|
| A. Attraction alone cannot identify the sign of charge
केवल आकर्षण से आवेश का चिन्ह ज्ञात नहीं किया जा सकता | C. The sphere is always negative
गोला सदैव ऋणावेशित है |
| B. The sphere is always positive
गोला सदैव धनावेशित है | D. Coulomb law fails
कूलॉम नियम विफल है |

Answer / उत्तर: A

Explanation: A charged rod attracts a neutral conductor by induction regardless of the rod's sign.

व्याख्या: आवेशित छड़ अपने चिन्ह से स्वतंत्र होकर प्रेरण द्वारा उदासीन चालक को आकर्षित करती है।